

注释 1.3

张志聪

2025 年 9 月 3 日

说明 1. 例 2 另一种解法。参考《陶哲轩实分析》

命题前面的处理是相同的，证明 $c^2 = a$ 的方式不同：

利用反证法，我们来证明 $c^2 < a$ 和 $c^2 > a$ 都会产生矛盾。

(i) 假设 $c^2 < a$ 。设 $0 < \epsilon < 1$ 是一个较小的正数，由于 $a \leq c \leq 1$ 且 $\epsilon^2 \leq \epsilon$ ，所以

$$\begin{aligned}(c + \epsilon)^2 &= c^2 + 2c\epsilon + \epsilon^2 \\ &= c^2 + 2c\epsilon + \epsilon \\ &\leq c^2 + (2c + 1)\epsilon\end{aligned}$$

因为 $c^2 < a$ ，所以通过适当的选取 ϵ （利用实数的阿基米德性质），可得得到

$$c^2 + (2c + 1)\epsilon < a$$

即

$$(c + \epsilon)^2 < a$$

于是可得

$$c + \epsilon \in E$$

存在矛盾。

(ii) 假设 $c^2 > a$ ，思路一致，

$$\begin{aligned}(c - \epsilon)^2 &= c^2 - 2c\epsilon + \epsilon^2 \\ &\geq c^2 - 2c\epsilon\end{aligned}$$

因为 $c^2 > a$ ，所以通过适当的选取 ϵ ，可得得到

$$c^2 - 2c\epsilon > a$$

即

$$(c - \epsilon)^2 > a$$

所以， $\forall x \in E$ ，有

$$c - \epsilon \geq x$$

(因为，如果 $c - \epsilon < x$ ，那么 $(c - \epsilon)^2 < x^2 < a$ ，这是一个矛盾)。

所以， $c - \epsilon$ 是 E 的一个上界，存在矛盾。

综上， $c^2 = a$ 。

说明 2. 图像对称：

- (1) $f(x)$ 与 $f(-x)$ 关于 y 轴对称
- (2) $f(x)$ 与 $-f(x)$ 关于 x 轴对称
- (3) $f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 关于 $y = x$ 轴对称

说明 3. 指数函数，通用公式：

- (1) 化积为和

$$\log_a bc = \log_a b + \log_a c$$

- (2) 对数的幂法则

$$\log_a b^c = c \log_a b$$

- (3) 换底公式

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

- (3.1) 换底公式推广

$$\log_{a^c} b = \frac{1}{c} \log_a b$$

证明:

- (1)

设 $a^{x_1} = b, a^{x_2} = c$, 所以

$$bc = a^{x_1+x_2}$$

于是

$$\log_a bc = \log_a (a^{x_1+x_2}) = x_1 + x_2 = \log_a b + \log_a c$$

- (2)

设 $a^x = b$, 于是

$$\log_a b^c = \log_a a^{cx} = cx = c \log_a b$$

- (3)

设 $a^x = b$, 于是利用 (2)

$$\log_c a^x = \log_c b$$

$$x \log_c a = \log_c b$$

$$x = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

即

$$\log_a b = x = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

- (3.1)

$$\begin{aligned} \log_{a^c} b &= \frac{\log_a b}{\log_a a^c} \\ &= \frac{1}{c} \log_a b \end{aligned}$$